Kevin Küster

Zusammenfassung: Lina 2

Lina 2

Basiswechsel

Koordinaten-Vektor

$f: V \to V$ linear, $A = {}_B[f]_B \in M_{n\times n}(K)$

$v \in V: v = \sum_{i=1}^{n} c_i \cdot v_i$ mit eindeutigen c_i

$c(v) := \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in K^n$ Koordinatenvektor von v zu B

Es gilt: (i) $A \cdot c(v) = c(f(v))$

(ii) $v \in V$ Eigenvektor von f zu $\lambda \in K$ gdw. $c(v)$ Eigenvektor von A

Beispiel

(i) $\mathbb{R}^2$: $B = \langle \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \rangle$ $\quad B' = \langle \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix} \rangle$

$\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = 2 \cdot e_1 + 3 \cdot e_2$ $\quad \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$

↓ Punkt, Koordinaten $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ $\quad$ ↓ Punkt, Koordinaten $\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}_{B'}$ bzgl. B'

(ii) Koordinaten von Punkt $\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ bzgl $B = \langle \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} \rangle$:

$\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$

$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{array}{l} x = 1 \\ y = -1 \end{array}$

$1 \cdot \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$

Darstellende Matrix

V, W K-Vektorräume mit $v_1, \dots, v_n = B$ Basis von V,

$w_1, \dots, w_m = D$ Basis von W

$f: V \to W$, $f(v_j) = w_j$ für $1 \le j < n$

$\Rightarrow f(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i$

$\Rightarrow$ Resultat ist darstellende Matrix („neue Basis" ↓, „alte Basis" ↓)

$A = {}_D[f]_B = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(K)$, $f = {}_D[A]_B$

$\Rightarrow \mathrm{Hom}_K(V,W) \to M_{m\times n}(K): f \mapsto {}_D[f]_B$

${}_D[A]_B \mapsto A$

(i) ${}_D[f+g]_B = {}_D[f]_B + {}_D[g]_B$

(ii) ${}_{D'}[f \circ g]_B = {}_{D'}[g]_D \cdot {}_D[f]_B$

(iii) ${}_B[f^{-1}]_D = {}_D[f]_B^{-1}$

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2x+y\\0\\3y-x\end{pmatrix}$,

$B = \langle \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} \rangle$, $B' = \langle \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix} \rangle$

${}_{B'}[f]_B$: 1. Bilder der Basisvektoren B berechnen

$f\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\0\\5\end{pmatrix}$, $f\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\-4\end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ Elemente in $\mathbb{R}^3$

2. Bilder als Koordinate bzgl. B

(i) $\begin{pmatrix}4\\0\\5\end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix}$, $c_1 = \begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$

(ii) $\begin{pmatrix}1\\0\\-4\end{pmatrix} = (-\frac{11}{2}) \cdot v_1 + \frac{1}{2} \cdot v_2 + 0 \cdot v_3$, $c_2 = \begin{pmatrix}-11/2\\1/2\\0\end{pmatrix}$

${}_{B'}[f]_B = \begin{pmatrix}-1 & -11/2\\ 2 & 1/2\\ 0 & 0\end{pmatrix} \Rightarrow c(f(v)) = A \cdot c(v)$

↑ Ergebnis ist Koordinaten in B' $\quad$ ↑ Element v in $\mathbb{R}^2$ als Koordinate zu B

Basiswechselmatrix / Transformationsmatrix

$B' = (v_1', \dots, v_n')$ weitere Basis von V

${}_{B'}[id_V]_B \in GL_n(K)$ ist Basiswechselmatrix

$v_j \in B'$, $v_j = \sum_{i=1}^{n} c_{ij} v_i' \Rightarrow {}_{B'}[id_V]_B = (c_{ij})$

(i) ${}_D[f]_{B'} = {}_D[f]_B \cdot {}_B[id_V]_{B'}$

(ii) ${}_{D'}[f]_B = {}_{D'}[id_W]_D \cdot {}_D[f]_B$

(iii) $T := {}_B[id_V]_{B'} \in GL_n(K)$:

${}_{B'}[f]_{B'} = T^{-1} \cdot {}_B[f]_B \cdot T$

Beispiel

(i) $f: V \to W$ Linear $\mathcal{B}_V$ Basis V, $\mathcal{B}_W$ Basis W

$A := {}_{\mathcal{B}_W}[f]_{\mathcal{B}_V} \longrightarrow \tilde{A} := {}_{\tilde{\mathcal{B}}_W}[f]_{\tilde{\mathcal{B}}_V}$

Basiswechselmatrizen: $X: {}_{\mathcal{B}_V}[id_V]_{\tilde{\mathcal{B}}_V}$ $id_V: V \to V$ $c(v)_{\tilde{\mathcal{B}}_V} \mapsto c(v)_{\mathcal{B}_V}$

$Y: {}_{\tilde{\mathcal{B}}_W}[id_W]_{\mathcal{B}_W}$ $id_W: W \to W$ $c(v)_{\mathcal{B}_W} \mapsto c(v)_{\tilde{\mathcal{B}}_W}$

$\Rightarrow \tilde{A} = Y \cdot A \cdot X \Leftrightarrow {}_{\tilde{\mathcal{B}}_W}[f]_{\tilde{\mathcal{B}}_V} = {}_{\tilde{\mathcal{B}}_W}[id_W]_{\mathcal{B}_W} \cdot {}_{\mathcal{B}_W}[f]_{\mathcal{B}_V} \cdot {}_{\mathcal{B}_V}[f]_{\tilde{\mathcal{B}}_V}$

$f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathcal{B}_V = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$, $\mathcal{B}_W = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$,

$\tilde{\mathcal{B}}_V = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle$, $\tilde{\mathcal{B}}_W = \langle e_1, e_2 \rangle$, $\tilde{A} = {}_{\tilde{\mathcal{B}}_W}[f]_{\tilde{\mathcal{B}}_V}$:

${}_{\mathcal{B}_V}[id_V]_{\tilde{\mathcal{B}}_V}$: 1. $c(v_1)_{\tilde{\mathcal{B}}_V}$ $\Rightarrow$ Koordinatenvektor von Basisvektoren in $\tilde{\mathcal{B}}_V$ berechnen

2. Koordinatenvektor von $c(v_1)_{\tilde{\mathcal{B}}_V}$ zur Basis $\mathcal{B}_V$ berechnen

↳ $c(e_1)_{\tilde{\mathcal{B}}_V} = e_1$

$e_1 = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow c(e_1)_{\mathcal{B}_V} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$

Analog e_2, e_3

$\Rightarrow {}_{\mathcal{B}_V}[id_V]_{\tilde{\mathcal{B}}_V} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$

Bsp: ${}_{\mathcal{B}_V}[id]_{\tilde{\mathcal{B}}_V} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

${}_{\tilde{\mathcal{B}}_W}[id_W]_{\mathcal{B}_W}$: $\left.\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} &= x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} &= x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}\right\}$ Vektoren von $\mathcal{B}_W$ in $\tilde{\mathcal{B}}_W$ berechnen

$\Rightarrow {}_{\tilde{\mathcal{B}}_W}[id_W]_{\mathcal{B}_W} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \tilde{A} = {}_{\tilde{\mathcal{B}}_W}[id_W]_{\mathcal{B}_W} \cdot A \cdot {}_{\mathcal{B}_V}[id_V]_{\tilde{\mathcal{B}}_V} = \begin{pmatrix} -1/2 & 5/2 & 3/2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Begriffe

Polynome

$q(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in K[x]$, $\deg(q) = m$

(i) q ist **reduzibel**, wenn: $q = q_1 \cdot q_2$, $q_1, q_2 \in K[x]$, $\deg(q_1) < m \wedge \deg(q_2) < m$, **irreduzibel** sonst

(ii) q ist **normiert**, falls: $a_m = 1$

(iii) $q(x)$ **zerfällt** über K, gdw:

$$q(x) = a_m \prod_{i=1}^{n} (\lambda - \lambda_i), \quad \lambda_1, \dots, \lambda_i \in K$$

Charakteristisches Polynom

$A \in M^{n \times n}(K)$, $\chi_A(x) = \det(\lambda \cdot I_n - A)$

(i) $\chi_A(A) = 0$

(ii) $\chi_{A \cdot B} = \chi_{B \cdot A}$

(iii) $\chi_A = \chi_{A^T}$

Eigenwerte von A: $\chi_A(x) = 0$

Eigenvektoren zu $\lambda_1, \dots, \lambda_n$: $A \cdot v = \lambda \cdot v \Leftrightarrow (\lambda \cdot I_n - A) \cdot v = 0$

$\Rightarrow$ Von Eigenvektoren aufgespannter Raum: **Eigenraum**

Minimalpolynom

Normiertes Polynom kleinsten Grades mit $m_A(A) = 0$

Es gilt: $m_A(x)$ teilt $\chi_A(x)$

Ähnlichkeit

$A, B \in M^{n \times n}(K)$,

$A \sim B \Leftrightarrow \exists X$ invertierbar: $X^{-1} A X = B$

$\Rightarrow$ A & B haben gleiche essentielle Eigenschaften

(i) $Sp(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = Sp(B)$

(ii) $\chi_A = \chi_B$

(iii) $m_A = m_B$

Vielfachheit

$1 \leq gv(\lambda) \leq av(\lambda)$

Algebraische Vielfachheit $av(x)$

$A \in M^{n \times n}(K)$, $\lambda \in K$ Eigenwert von A,

$\chi_A(x) = (x - \lambda)^{av(\lambda)} \cdot q(x)$

Geometrische Vielfachheit $gv(x)$

$f: V \to V$, $V_\lambda := \{ v \in V \mid f(v) = \lambda \cdot v \}$, $\dim(V_\lambda) = gv(\lambda)$

$\Rightarrow gv(\lambda) = n - rg(\ker(\lambda \cdot I - A))$

Voraussetzungen - Jordanische Normalform

1. Fall: A diagonalisierbar

(i) $\chi_A(x) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda - \lambda_n)$ $\Rightarrow$ Linearfaktoren

(ii) $\forall \lambda: gv(\lambda) = av(\lambda)$

2. Fall: Jordanische Normalform (Jordan-Blöcke)

$\Rightarrow$ Für $K = \mathbb{C}$ $\forall A \in M^{n \times n}(K)$ möglich

(i) $\chi_A(x) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda - \lambda_n)$ $\Rightarrow$ Linearfaktoren

(ii) $gv(\lambda) < av(\lambda)$ für gewisse λ

Form II

3. Fall: Companion-Blöcke

$\Rightarrow$ Keine Jordanform möglich;

$\Rightarrow \lambda \notin K$ bzw. χ_A nicht in der Form $\prod_{i=1}^{n} (\lambda - \lambda_n)$ über K

Form I

1. Diagonalisierbar

Für alle $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ Eigenwerte von A gilt: $gv(\lambda) = av(\lambda)$

$\Rightarrow A \sim A'$ mit $A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ Diagonalmatrix

2. Jordanische Normalform

[$\chi_A(x)$ zerfällt in Linearfaktoren mit $gv(\lambda) < av(\lambda)$ für gewisse λ & $\forall \lambda : \lambda \in K$]

1. Eigenwerte von A bestimmen $\Rightarrow \chi_A(x) = 0$
2. Algebraische & geometrische Vielfachheit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$
3. Exponent zu λ_i in $m_A(x)$ bestimmen

Sei $A \in \mathbb{C}^{9\times 9}$ und (1.) $\chi_A(x) = (x-2)^3 (x-3)^4 (x-4)^2$

(1.) Eigenwerte $= \{2, 3, 4\}$ $\Rightarrow$ Anzahl d. Jordan-Blöcke

(2.) Algebraische Vielfachheit bestimmen

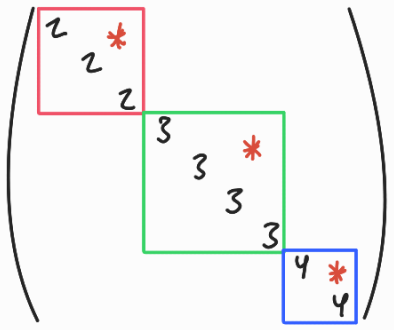
$\Rightarrow$ Größe jedes zugehörigen Jordan-Blocks

$av(2) = 3,\ av(3) = 4,\ av(4) = 2$

(2.) Geometrische Vielfachheit bestimmen

$\Rightarrow$ Anzahl der Jordan-Boxen innerhalb eines Blocks

$\Rightarrow$

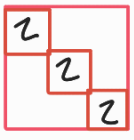


(3.) Exponent zu λ in $m_A(x)$ $\Rightarrow$ max(Boxgröße) im zugehörigen Block

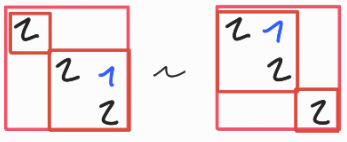
Jeden Jordan-Block betrachten: (i) Anordnung der Jordan-Boxen innerhalb eines Blocks ändern nicht das Ergebnis
(ii) Unterschiedliche Skalierungen (z.B. (2x2, 2x2), (3x3), (1x1)) ändern das Ergebnis

(i) $\lambda = 2$: $gv(2) = \dim(\ker(2 \cdot I - A)) = n - rg(\ker(1I - A))$

1. Fall: $gv(2) = 3$ $\Rightarrow$ 3 Jordan-Boxen



2. Fall: $gv(2) = 2$ $\Rightarrow$ 2 Jordan-Boxen

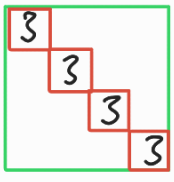


3. Fall: $gv(2) = 1$ $\Rightarrow$ 1 Jordan-Box

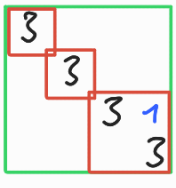


(ii) $\lambda = 3$: $gv(3) = \dim(\ker(3 \cdot I - A))$

1. Fall: $gv(3) = 4$ $\Rightarrow$ 4 Jordan-Boxen

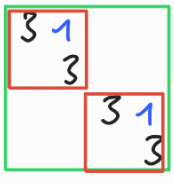


2. Fall: $gv(3) = 3$ $\Rightarrow$ 3 Jordan-Boxen



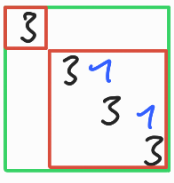
3. Fall: $gv(3) = 2$ $\Rightarrow$ 2 Jordan-Boxen

(i)

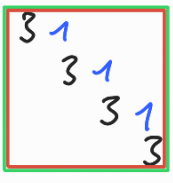


oder

(ii)



4. Fall: $gv(3) = 1$ $\Rightarrow$ 1 Jordan-Box



$\Rightarrow$ Potenz in $m_A(x)$ zu λ

(iii) $\lambda = 4$

$\Rightarrow$ Analog

4. **Compain - Block**

[$K_A(x)$ zerfällt nicht über K und Faktoren irreduzibel]

⇒ Matrix A zerfällt in **Companion - Matrizen** ihrer (irreduziblen) Faktoren

$m_A(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1 x^1 + a_0$

Companion - Matrix:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Zugehörige Basis: Zyklischer Vektor; $v \mapsto (v, Av, A^2v, \dots, A^{n-1}v)$

für $m_A(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1 x^1 + a_0$ gilt:

$A^n v = -(a_{n-1}A^{n-1} \cdot v + \dots + a_1 A \cdot v + a_0 \cdot v)$

$m_A(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I = 0 \iff A^n = -(a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I)$

Da $A(v) = A^1(v)$, $A(Av) = A^2(v)$, $\dots$, $A(A^k v) = A^{k+1}(v)$ entsteht „shift"

⇒ 1 rutscht eine Zeile nach unten (1-Diagonale unter Hauptdiagonalen)

⇒ Für jordanische Normalform alle Blöcke wie C an Diagonalen auftreihen $\begin{pmatrix} \partial_1 & & \\ & \partial_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \partial_n \end{pmatrix}$

Quotientenräume

V Vektorraum, $W \subseteq V$ Unterraum von V

(i) $v_1, v_2 \in V$ Äquivalent $v_1 \sim v_2 \iff v_1 - v_2 \in W$

⇒ v_2 kann durch hinzufügen eines Elementes aus W aus v_1 konstruiert werden ⇒ v_1, v_2 Äquivalent

(ii) $v + W = \{v + w \mid w \in W\}$ ⇒ Äquivalenzklasse

(iii) Quotientenraum $V/W = \{v + W \mid v \in V\}$

↳ $(v + W) + (u + W) = (v + u) + W$ } Wohldefiniert

↳ $a \cdot (v + W) = a \cdot v + W$ }

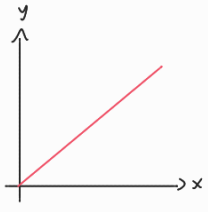
⇒ V/W ist Vektorraum

Dimension

$\dim(V/W) = \dim(V) - \dim(W)$

Beispiel

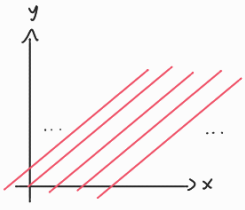
$V = \mathbb{R}^2$, $W = \{(\lambda, \lambda) \in \mathbb{R}^2 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$



$v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $v + W = \{(x + \lambda, y + \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

$(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \iff y_2 - y_1 = x_2 - x_1$

⇒ jede Gerade (Richtung: (1,1)) bildet einen Quotientenraum:



⇒ $V/W \mathrel{\hat{=}}$ x-Achse ($\dim = 1$)

Euklidische Vektorräume

Skalarprodukt

Skalarprodukt $\langle -,- \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ ist Abbildung mit:

(i) $\langle -,- \rangle$ ist bilinear; linear in beiden Komponenten

(ii) $\langle -,- \rangle$ ist symmetrisch: $\langle v,w \rangle = \langle w,v \rangle \quad \forall v,w \in V$

(iii) $\langle -,- \rangle$ positiv definiert:

$\langle v,v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in V, \ \langle v,v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$

$\Rightarrow$ Vektorraum V mit Skalarprodukt ist Euklidischer Raum

Für $v \in V$ ist: $\|v\| = \sqrt{\langle v,v \rangle} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ **Länge von v**

$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \ w = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}, \ \langle v,w \rangle = v^T \cdot w = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i \in \mathbb{R}$

Winkelberechnung

$\|v-w\| = \|v\|^2 - \|w\|^2 - 2 \cdot \cos(\phi) \cdot \|v\| \cdot \|w\|$

$\|v-w\|^2 = \langle v-w, v-w \rangle = \langle v,v \rangle - 2\langle v,w \rangle + \langle w,w \rangle$

$= \|v\|^2 - 2\langle v,w \rangle + \|w\|^2$

$\Rightarrow \cos(\phi) = \frac{\langle v,w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} \in [-1,1], \quad \cos: [0,\pi] \to [-1,1]$

Beispiel

$v = e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \quad w = e_1$

$\|v\| = \sqrt{4} = 2, \ \|w\| = 1, \ \langle v,w \rangle = 1$

$\Rightarrow \cos(\phi) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \phi = \frac{\pi}{3} \triangleq 60^\circ$

Kreuzprodukt

$v,w \in \mathbb{R}^3, \ v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \ w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$

$\langle v, n_{v \times w} \rangle = 0$

$\langle w, n_{v \times w} \rangle = 0$

$v \times w = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \\ v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{pmatrix} = n_{v \times w}$

Gram-Schmidt-Verfahren

(i) Für $i=1$ setze $b_1 = \|v_1\|^{-1} v_1$

(ii) $b_1, \dots, b_{i-1}$ konstruiert: Projektion berechnen:

$p_i = \sum_{j=1}^{i-1} \langle v_i, b_j \rangle b_j \in U_{i-1}$ von v_i auf U_{i-1}

(iii) Lot berechnen: $c_i = v_i - p_i$ von v_i auf U_{i-1}

(iv) Setze $b_i = \|c_i\|^{-1} \cdot c_i$

(v) ist i.e.m.: i.t.t. und zu (ii)

$\Rightarrow$ Resultat ist ONB (alle v_i orthogonal zueinander)

Beispiel

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \ v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \ v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(i) $b_1 = \|v_1\|^{-1} v_1 = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

(ii) Projektion v_2 auf $\langle b_1 \rangle_{\mathbb{R}}$:

$p_2 = \langle v_2, b_1 \rangle b_1 = \frac{1}{3} \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle b_1 = \frac{1}{3}(2+12+4) b_1 = 6 b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$

(iii) $c_2 = v_2 - p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

(iv) $b_2 = \|c_2\|^{-1} c_2 = \sqrt{8}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

(v) $i=3 \to$ (ii): $p_3 = \langle v_3, b_1 \rangle b_1 + \langle v_3, b_2 \rangle b_2 = \frac{1}{3} b_1 + 0 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

(iii) $c_3 = v_3 - p_3 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

(iv) $b_3 = \|c_3\|^{-1} c_3 = \frac{1}{9} \sqrt{64+4+4}^{-1} c_3 = \frac{2}{3} \sqrt{2}^{-1} c_3 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Orthogonalität

$A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ orthogonal: $A^{-1} = A^T$

$\Rightarrow \det(A) = \pm 1$

(i) $+1$: Drehung

(ii) -1: Spiegelung bzw. Drehspiegelung

A in Orthogonalbasis (ONB), A orthogonal $\Leftrightarrow A^T A = I$

Abbildung orthogonal: $\langle v,w \rangle = \langle f(v), f(w) \rangle$

$\Rightarrow f$ **längentreu**, $\|v\| = \|f(v)\| \ \forall v \in V$

$\Rightarrow f$ **winkeltreu**, $\phi(v,w) = \phi(f(v), f(w)) \ \forall v \neq 0 \in V$

$\mathbb{R}^2$: $A \in M^{2\times 2}(\mathbb{R})$ orthogonal, $\det(A) = 1$: Rotation um Winkel ϕ, Rotationsmatrix (im Uhrzeigersinn):

(i) $U = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}$, falls $\det(U) = 1$

(ii) $U = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ \sin(\phi) & -\cos(\phi) \end{pmatrix}$, falls $\det(U) = -1$

$\mathbb{R}^3$: $A \in M^{3\times 3}(\mathbb{R})$ orthogonal, $\det(A) = 1$: Rotation um eine Achse

Zusammensetzung: Rotation eine $x_i x_j$-Ebene um Achse x_k:

x_1-Achse: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ 0 & -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}$ $\quad$ x_3-Achse: $\begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) & 0 \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

x_2-Achse: $\begin{pmatrix} \cos(\phi) & 0 & -\sin(\phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\phi) & 0 & \cos(\phi) \end{pmatrix}$

Symmetrie

Eine symmetrische Matrix $A \in M^{n\times n}(\mathbb{R})$ ist über $\mathbb{R}$ immer diagonalisierbar